

分類、生態系與能量流動

生物 · 國一下建議進度 · biology-6 · 2026-09-24

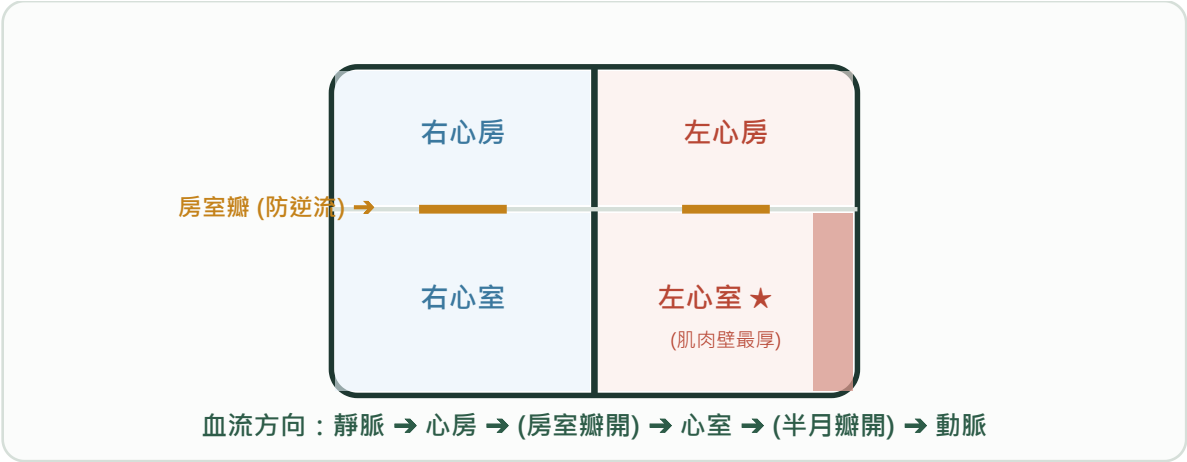
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

生物分類反映特徵與親緣關係。生態系包括生物與非生物因子；食物鏈箭頭由被吃者指向取食者，表示物質與能量傳遞。



心臟腔室構造與瓣膜單向防逆流剖面 心房心室瓣膜與半月瓣確保血液單向流動：心房 → 心室 → 動脈



左心室肌肉壁最厚（負責將充氧血強力打入主動脈供應全身組織）；瓣膜開閉維持單向循環，逆流會造成心雜音或心臟肥大。

拆開理解，再連起來

1. 生物分類反映特徵與親緣關係。
2. 生態系包括生物與非生物因子。
3. 食物鏈箭頭由被吃者指向取食者，表示物質與能量傳遞。

生態層級與保育

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
族群 / 群集	同地同種個體 / 同地不同種族群	再加入非生物環境才構成生態系
能量	由生產者進入食物網，逐級轉移並散失	能量不循環；物質可在環境與生物間循環
多樣性	遺傳、物種與生態系三層面	保護棲地不只保護單一明星物種
保育策略	辨識威脅、採取行動、追蹤成效	外來種不必然都是入侵種，需評估擴散與影響

▼ 先遮住講義：我能解釋「分類、生態系與能量流動」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫校園食物網，加入分解者並說明移除某物種可能造成的連鎖影響。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：草→蚱蜢→青蛙→蛇。生產者把光能轉為化學能，各營養階層消耗部分能量於生命活動。

易錯提醒：能量流動與物質循環不同；能量不會無限完整循環回生產者。

再學深一點：觀念到解題

食物網箭頭由食物來源指向取食者，表示物質與能量轉移方向。能量在各層級使用與散失，不能完整傳到下一層；分解者分解遺體和廢物，使部分物質回到環境，但不把所有能量送回生產者。

原創示範題 / 情境任務

草→蚱蜢→蛙→蛇，若蚱蜢突然減少，蛙與草可能如何變化？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 蛙的食物減少，其他條件相近時蛙的生存可能受影響。
2. 草被取食的壓力可能降低，因此草量可能增加。
3. 真實食物網可能有替代食物及其他限制，結論應用「可能」並持續觀察。

驗算與適用界線

箭頭不是畫誰追誰；也不能只靠一條食物鏈保證生態系的所有變化。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫校園食物網，加入分解者並說明移除某物種可能造成的連鎖影響。

.....

1. 草→兔→狐的箭頭主要表示？

- A. 生物大小
 - B. 能量由食物傳向消費者
 - C. 移動方向
 - D. 演化先後
-

2. 分解者在生態系的主要作用是？

- A. 創造全部太陽能
 - B. 分解遺體，協助物質回到環境
 - C. 使物質永不循環
 - D. 只能捕食大型動物
-

04 答案與回想檢核

1. B 兔吃草、狐吃兔，能量沿食物關係傳遞。

2. B 分解作用使養分回到環境，再被其他生物利用。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。